

第一章 空间向量与立体几何

1.1.1 空间向量及其运算(练习件答案)

一、选择题:本组共2题

1. [答案] A

[分析] 把 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 先用数量积展开,再代入已知的模与数量积即可.

[详解] $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 4 + 2 \times (-3) + 9 = 7$, 所以 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{7}$. 故选:A.

2. [答案] C

[分析] 由数量积的定义式反解夹角余弦,再在 0° 到 180° 内定角.

[详解] 由 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle$ 得 $\cos\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle = \frac{-6}{3 \times 4} = -\frac{1}{2}$. 因为 $\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle \in [0^\circ, 180^\circ]$, 所以 $\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle = 120^\circ$. 故选:C.

二、填空题:本组共2题

3. [答案] -4

[分析] 两向量共线即存在唯一实数 λ 使 $\vec{c} = \lambda\vec{d}$, 比较基底系数得方程组.

[详解] 因为 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线,故 $\vec{c} \parallel \vec{d}$ 等价于存在实数 λ 使 $2\vec{a} - 3\vec{b} = \lambda(k\vec{a} + 6\vec{b}) = \lambda k\vec{a} + 6\lambda\vec{b}$. 对应系数相等,得 $2 = \lambda k$ 且 $-3 = 6\lambda$,解得 $\lambda = -\frac{1}{2}, k = -4$.

4. [答案] (1) $2\sqrt{3}$;(2)4

[分析] 以同一顶点出发的三条棱向量为基底,把目标向量写成基底的和,再用两两垂直消去交叉项.

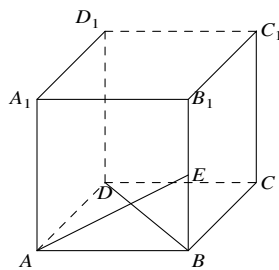
[详解] 由正方体知 $\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AA_1}$ 两两垂直且模均为2. (1) $\vec{AC_1} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$, 则 $|\vec{AC_1}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}) = 12 + 0 = 12$, 故 $AC_1 = 2\sqrt{3}$. (2) $\vec{AB} \cdot \vec{AC_1} = \vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = |\vec{a}|^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} = 4$.

三、解答题:本组共4题

5. [答案] -1

[分析] 把 $\vec{AE}$ 与 $\vec{BD}$ 都用从A出发的三条棱向量表示,再用垂直关系与模长作数量积.

[详解] 如图, 设 $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AD} = \vec{b}$, $\vec{AA_1} = \vec{c}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$ 且两两垂直. 因为E为 BB_1 的中点, 所以 $\vec{AE} = \vec{AB} + \vec{BE} = \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$; 又 $\vec{BD} = \vec{AD} - \vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}$. 于是 $\vec{AE} \cdot \vec{BD} = (\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}) \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = \vec{a} \cdot \vec{b} - |\vec{a}|^2 + \frac{1}{2}\vec{c} \cdot \vec{b} - \frac{1}{2}\vec{c} \cdot \vec{a} = 0 - 1 + 0 - 0 = -1$.



6. [答案] $-\frac{1}{4}\vec{b}$

[分析] 先用夹角余弦求数量积,再按投影向量公式直接代入,不必另求单位向量与夹角.

[详解] $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos 120^\circ = 1 \times 2 \times (-\frac{1}{2}) = -1$, 故 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影向量为 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b} = -\frac{1}{4}\vec{b}$.

[点睛] 投影向量是向量、投影数量是实数,两者名称与属性都不同,答题时不可混用.

7. [答案] 60°

[分析] 异面直线所成角不超过 90° , 先把两条直线对应的向量用基底表示,再用数量积求向量夹角.

[详解] 设 $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AD} = \vec{b}$, $\vec{AA_1} = \vec{c}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$ 且两两垂直. $\vec{A_1B} = \vec{a} - \vec{c}$, $\vec{BC_1} = \vec{b} + \vec{c}$, 于是 $\vec{A_1B} \cdot \vec{BC_1} = (\vec{a} - \vec{c}) \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = -|\vec{c}|^2 = -1$; 又 $|\vec{A_1B}| = |\vec{BC_1}| = \sqrt{2}$, 故 $\cos\langle\vec{A_1B}, \vec{BC_1}\rangle = -\frac{1}{2}$, 向量夹角为 120° . 因为异面直线所成角取 90° 以内的角, 所以 A_1B 与 BC_1 所成的角为 60° .

8. [答案] $\sqrt{14}$

[分析] 两两垂直即两两数量积为0,把模的平方按数量积展开后交叉项全消.

[详解] 因为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 所以 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c} = 0$. 于是 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 = 1 + 4 + 9 = 14$, 故 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{14}$.